

# 데이터분석입문

- 기초 통계분석 -

경북대학교

2025.07

조상구 교수

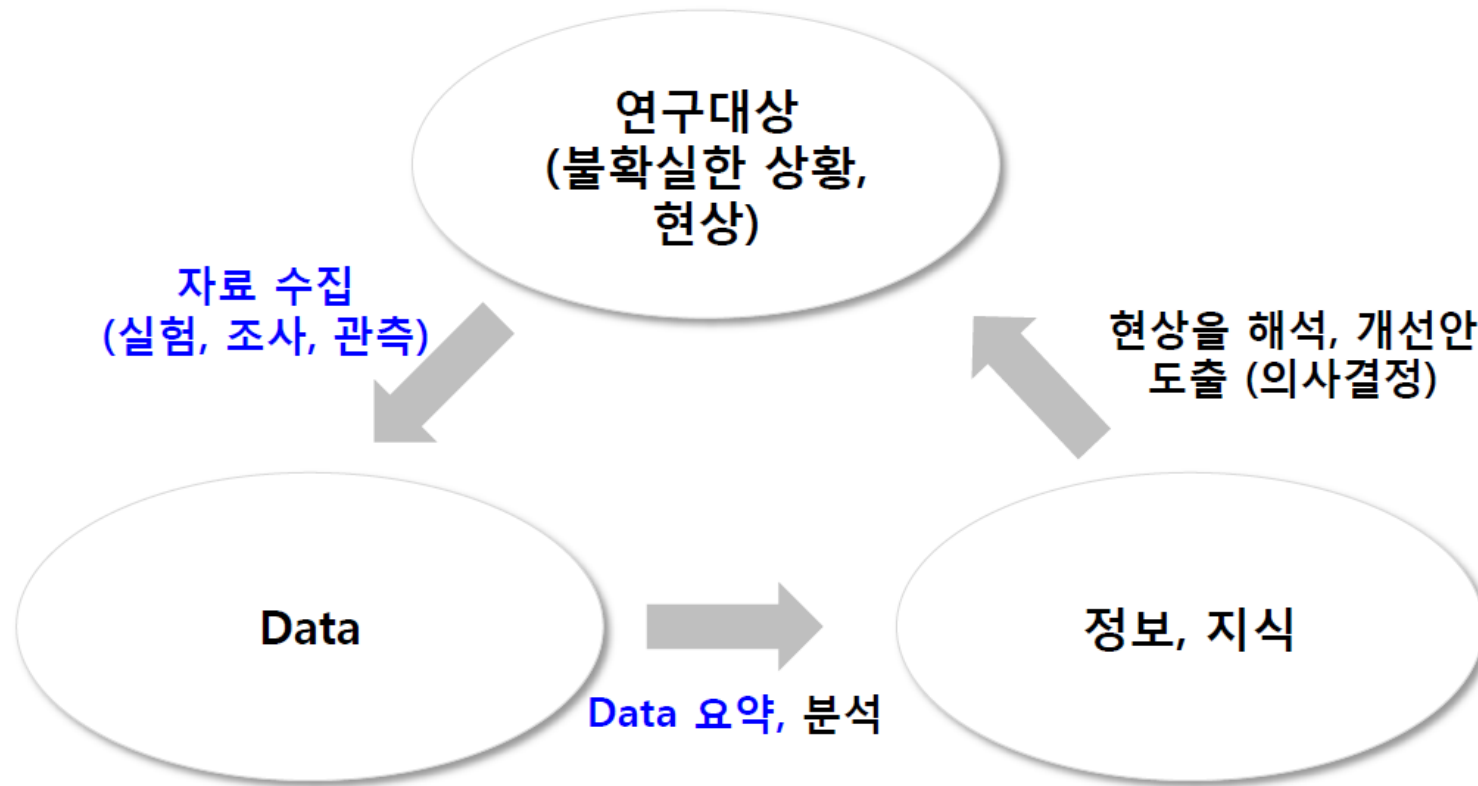


## ▪ 통계학 (Statistics) 이란?

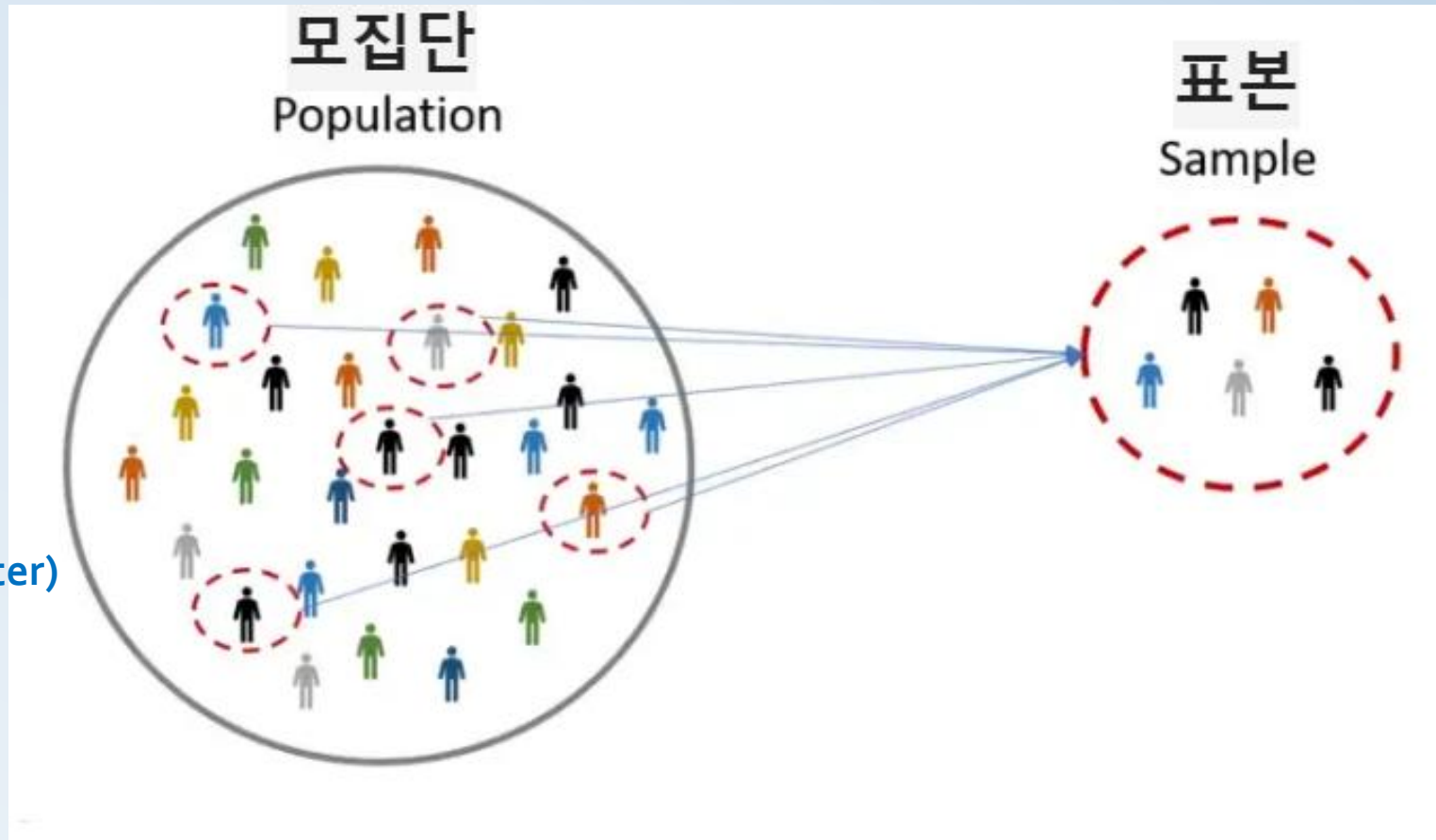
- 자료의 수집 방법 (Sampling)
- 자료의 표현 및 요약 방법  
(기술 통계학; descriptive statistics)
- 자료로부터 일반적인 성질을 끄집어 내는 방법  
(추론 통계학; inferential statistics)

# Data 분석 과정

---



- 전수조사(Census)
- 표본조사(Sampling)



모수 (parameter)

- 모집단 평균
- 모집단 분산

모수 (parameter)

- 표본 평균
- 표본 분산 등



# Sampling (1/3)

---

- **단순무작위추출법 (simple random sampling)**
  - 모집단의 모든 대상이 표본으로 선택될 확률이 동일한 추출방법
  - 다른 추출법의 기본이 되는 추출법
  - 모집단에 대한 사전 정보가 없는 경우 사용
  - 난수표 사용
  - 실습: 어떤 소비자 단체에서 담배의 니코틴 함유량을 조사하고자 한다. 100개의 모집단에서 임의로 10개의 sample을 단순무작위추출법을 이용해 sampling 해보자
    - ※ Tip) Excel 의 rand() 함수, roundup() 함수 사용

## Sampling (2/3)

---

- **층화무작위추출법 (stratified random sampling)**
  - 모집단이 특정 기준에 따라 동질적인 몇 개의 집단으로 분류하고, 각 집단에서 무작위로 표본을 선택하는 방법
  - 집단의 특성을 모두 반영해야 하는 경우에 사용
  - 집단간의 성격이 이질적이나, 집단 내 대상간의 성격은 동질적이라고 가정
  - 실습: 어떤 소비자 단체에서 담배의 니코틴 함유량을 조사하고자 한다. A회사의 담배가 70개, B회사의 담배가 30개가 있다. 10개의 sample을 층화무작위추출법을 이용해 선택해보자

## Sampling (3/3)

---

- **집락추출법 (cluster sampling)**

- 모집단이 여러 개의 집단으로 구성되어 있는 경우, 전체 집단 중 일부를 무작위로 선택한 뒤, 선택된 집단 모두를 표본으로 조사하는 방법
- 집단간의 차이는 동질적, 집단내의 차이는 이질적이라고 가정함
- 예) 고등학교 학생들의 몸무게 조사

# 통계 Data의 종류

## 명목형 (nominal)

- 어떤 대상에 숫자나 기호를 부여하여 구분하기 위해 사용
- 크기나 순서가 의미 없음
- 혈액형, 이름

## 서열형 (ordinal)

- 기준에 따라 대상을 서열화하여 숫자나 기호를 부여
- 순서가 의미 있으나 크기는 의미없음
- 품질등급, 학점, 올림픽 메달

## 구간형 (interval)

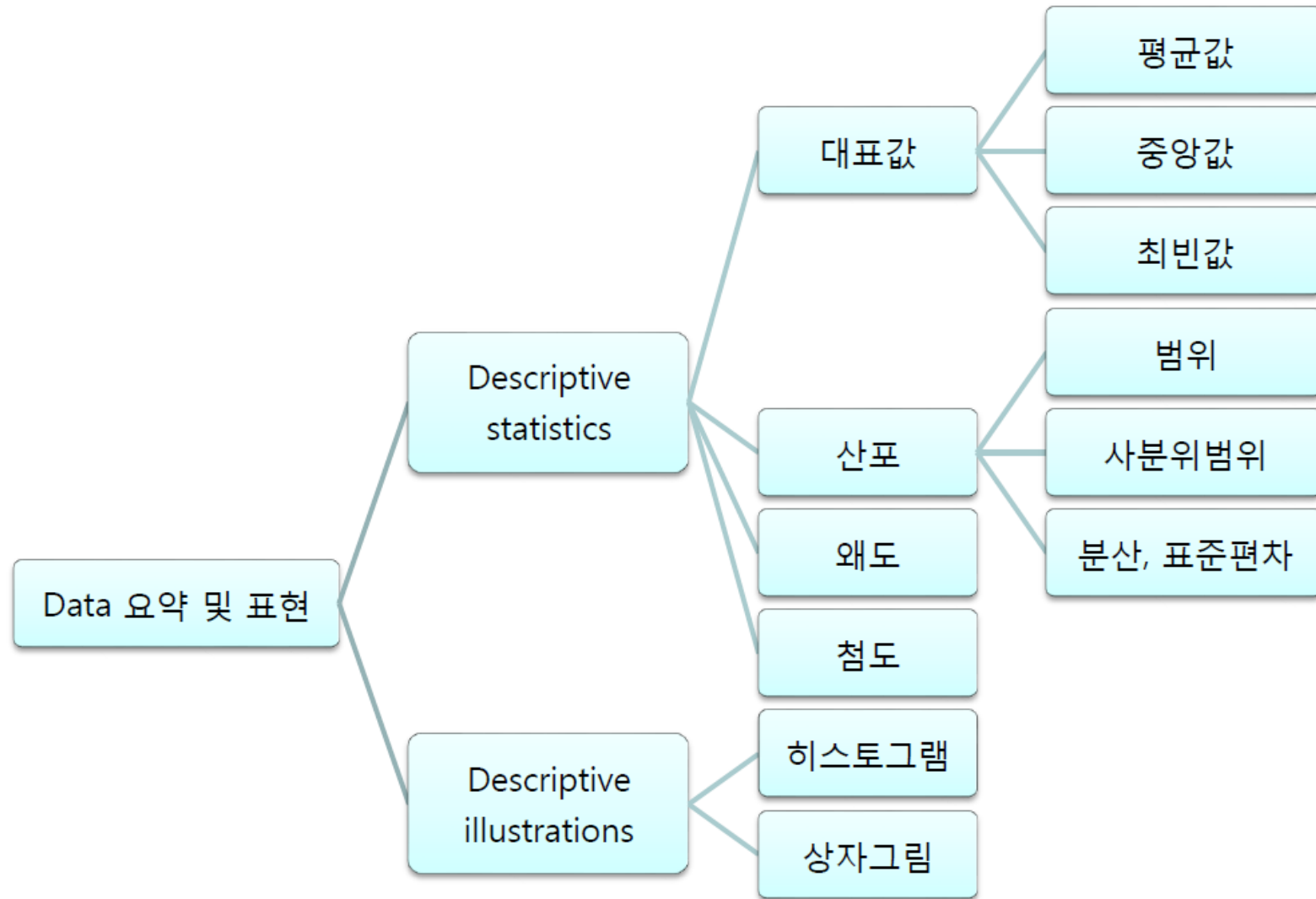
- 대상들간의 상대적인 차이를 비교하는데 사용 (비율은 의미가 없음)
- 온도

## 비율형 (interval)

- 수치 자체가 실제적인 수량적 의미를 가짐
- 판매량, 무게



# Data 요약 및 표현



# Descriptive Statistics: 대표값

---

## ▪ 평균 (mean)

- 자료값들의 합(sum)을 표본 크기(관측치의 개수)  $n$ 으로 나눈 것, 일반적으로 가장 널리 쓰이는 대표값
- 극단적으로 크거나 작은 값 (outlier) 에 민감
- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248  $\rightarrow \frac{500 + 489 + 495 + 493 + 505 + 248}{6} = 455$

## 평균의 함정

## ▪ 중앙값 (median)

- 자료값들을 크기 순으로 정렬하였을 때 중앙에 위치하는 값, 평균에 비해 극단적으로 크거나 작은 값 (outlier) 에 민감하지 않음
- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248  $\rightarrow \text{median} = 494$

## ▪ 최빈값 (mode)

- 자료값들 중 가장 빈도가 많은 자료값

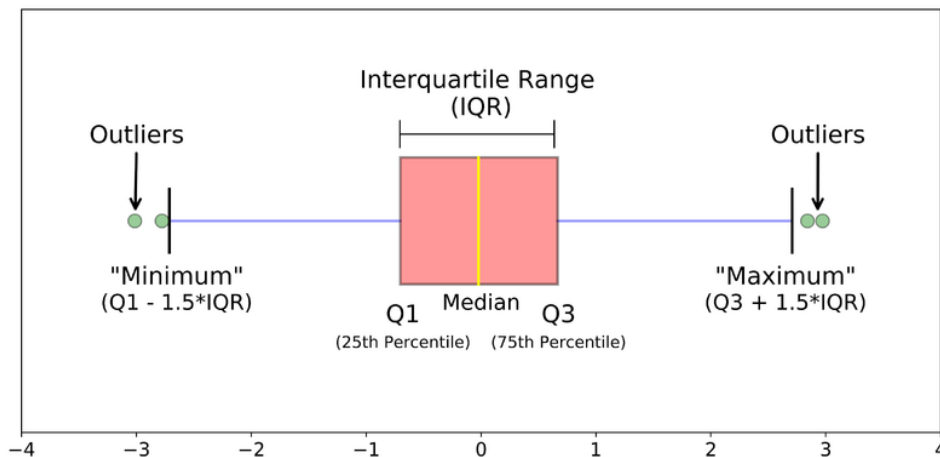
# Descriptive Statistics: 산포 [1/2]

## ■ 범위 (Range)

- 최대값과 최소값의 차이
- 극단적으로 크거나 작은 값 (outlier) 에 민감
- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248 → range = 257

## ■ 사분위 범위 (Inter-quartile range; IQR)

- 사분위수 (quartile): 데이터를 크기순으로 나열하여 4등분 할 경우, 4등분되는 위치에 해당하는 값
  - Q1: 제1사분위수, 25%백분위수 (데이터의 25%에 해당하는 값)
  - Q2: 제2사분위수 (=중앙값), 50%백분위수 (데이터의 50%에 해당하는 값)
  - Q3: 제3사분위수, 75%백분위수 (데이터의 75%에 해당하는 값)
  - Ex) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    - Q1 = 3
    - Q2 = 5.5
    - Q3 = 8
- 사분위 범위: Q3-Q1



## Descriptive Statistics: 산포 (2/2)

### ■ 분산 (Variance)

- 각 데이터들이 평균으로 부터 얼마나 떨어져 있는지 표현

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248

$$s^2 = \frac{(500 - 455)^2 + (489 - 455)^2 + (495 - 455)^2 + (493 - 455)^2 + (505 - 455)^2 + (248 - 455)^2}{5} = 10314.8$$

### ■ 표준편차 (Standard deviation)

- 분산에 제곱근을 취한 것으로 산포의 척도로 가장 널리 쓰임

- $s = \sqrt{s^2}$

- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248  $\rightarrow s = 101.6$

# Descriptive Illustrations: Histogram (1/4)

---

- 히스토그램 (Histogram)

- 도수분포표에서 각 구간별 관측도수를 막대형태로 표현한 그래프
- 도수분포표: 전체 data 범위를 구간으로 분할하고, 각 구간에 포함되는 데이터의 도수 (개수)를 산출한 표
- Histogram 작성 순서
  1. 구간 수 결정
  2. 구간 폭 결정 (구간폭 = 범위 / 구간수)
  3. 구간 경계치 결정
  4. 구간별 도수 산출
  5. Histogram 표현

# Descriptive Illustrations: Histogram (2/4)

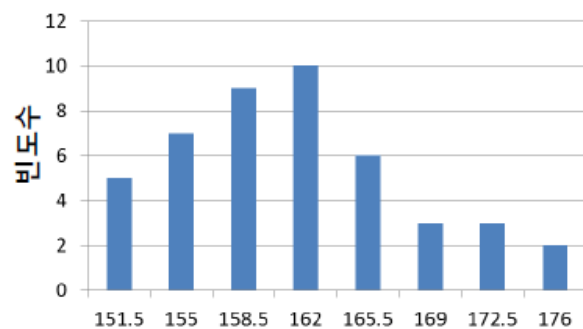
## Example) 여대생 신장 자료

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 170 | 151 | 154 | 160 | 158 | 154 | 171 | 156 | 160 |
| 157 | 160 | 157 | 148 | 165 | 158 | 159 | 155 | 151 |
| 152 | 161 | 156 | 164 | 156 | 163 | 174 | 153 | 170 |
| 149 | 166 | 154 | 166 | 160 | 160 | 161 | 154 | 163 |
| 164 | 160 | 148 | 162 | 167 | 165 | 158 | 158 | 176 |

1. 구간 수 결정 8
2. 구간 폭 결정  $3.5 (= (176-148)/8)$
3. 구간 경계치 결정 151.5, 155, 158.5, ..., 176
4. 구간별 도수 산출 5, 7, 9, ..., 2
5. Histogram 표현

### 도수 분포표

| 구간    | 도수 |
|-------|----|
| 151.5 | 5  |
| 155   | 7  |
| 158.5 | 9  |
| 162   | 10 |
| 165.5 | 6  |
| 169   | 3  |
| 172.5 | 3  |
| 176   | 2  |
| Total | 45 |



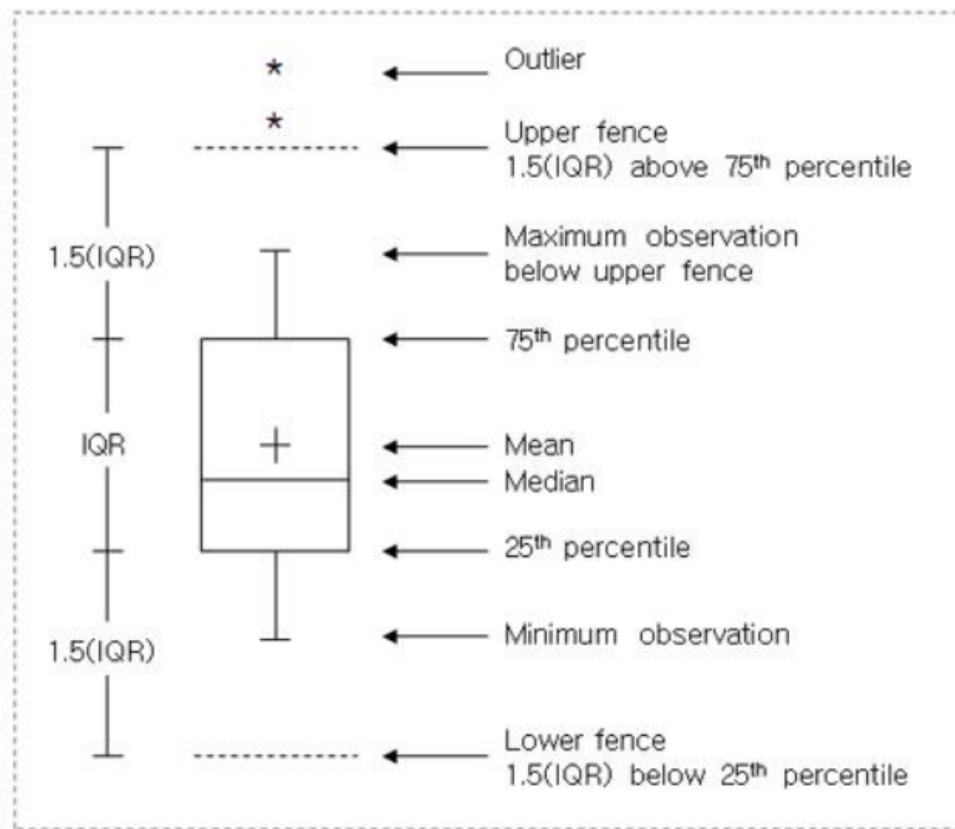
여대생 신장의 히스토그램



# Descriptive Illustrations: Box plot (1/2)

## ■ 상자 그림 (Box plot)

- Data의 분포에 대한 정보를 사분위수를 중심으로 나타내 주는 그림

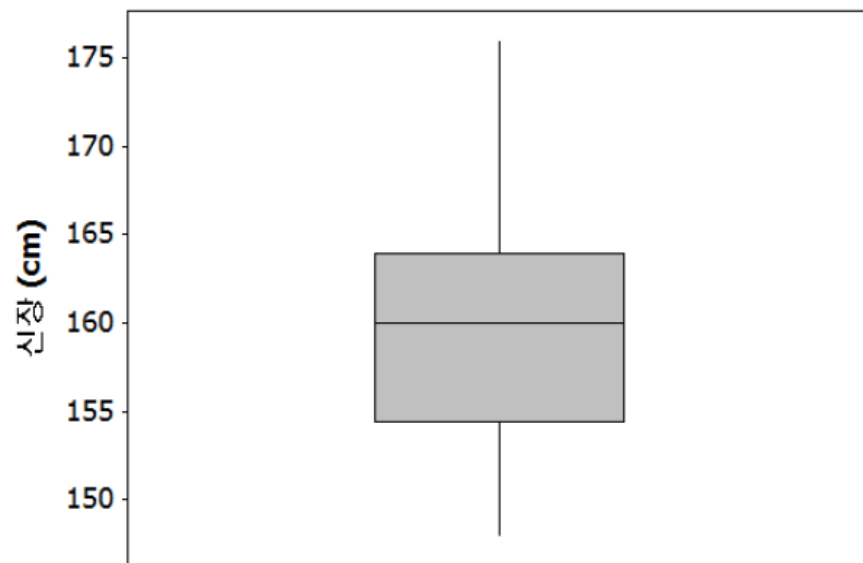


※ IQR : Inter Quantile Range

## Descriptive Illustrations: Box plot (2/2)

- Example) 여대생 신장 자료

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 170 | 151 | 154 | 160 | 158 | 154 | 171 | 156 | 160 |
| 157 | 160 | 157 | 148 | 165 | 158 | 159 | 155 | 151 |
| 152 | 161 | 156 | 164 | 156 | 163 | 174 | 153 | 170 |
| 149 | 166 | 154 | 166 | 160 | 160 | 161 | 154 | 163 |
| 164 | 160 | 148 | 162 | 167 | 165 | 158 | 158 | 176 |



# Summary

---

## ▪ Sampling 방법

- 단순무작위추출법
- 층화무작위추출법
- 집락추출법

## ▪ Descriptive statistics

- 대표값: 평균, 중앙값, 최빈값
- 산포: 범위, 사분위범위, 분산, 표준편차
- 왜도, 첨도

## ▪ Descriptive illustration

- Histogram
- Box plot

## 기술 통계분석(Descriptive Statistics Analyssis)

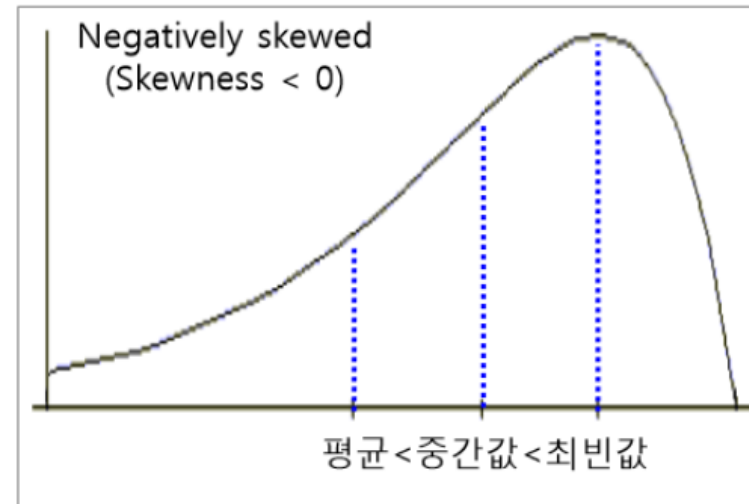
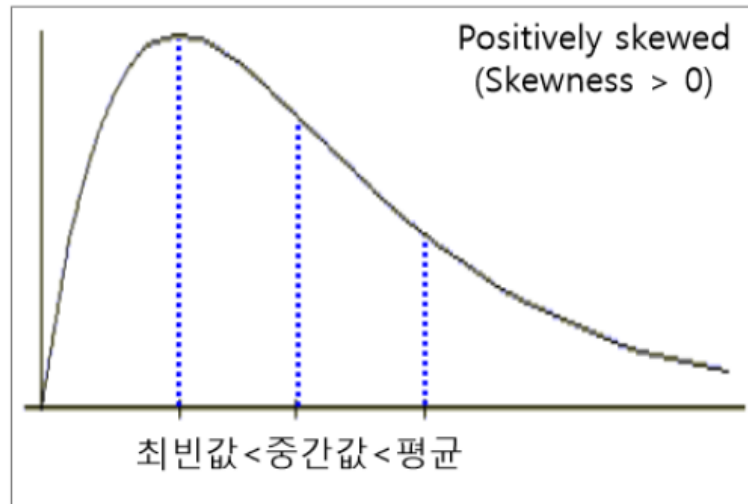
- ❖ 모집단으로부터 수집된 데이터를 잘 요약하여 모집단에 대하여 유용한 정보를 생산한다.
- ❖ 기술통계 분석에서는 데이터를 그래프, 표 또는 대표값을 나타내는 숫자(통계량)로 요약한다.
- ❖ 우리는 실생활에서 많은 기술통계 분석 자료를 접할 수 있다.

# Descriptive Statistics: 왜도

## ■ 왜도 (Skewness)

- 자료의 분포에 대한 비대칭의 정도
- 비대칭이 없는 경우 왜도 = 0

$$skewness = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \bar{X}}{s} \right)^3$$



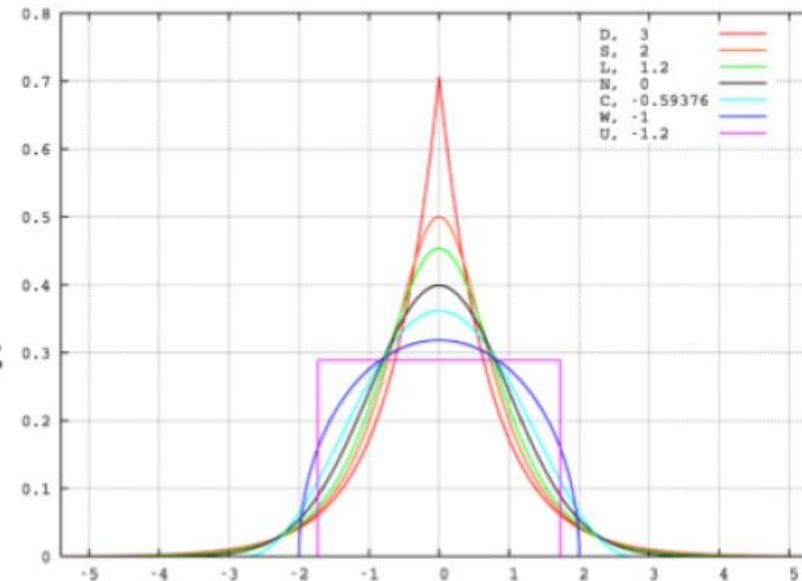
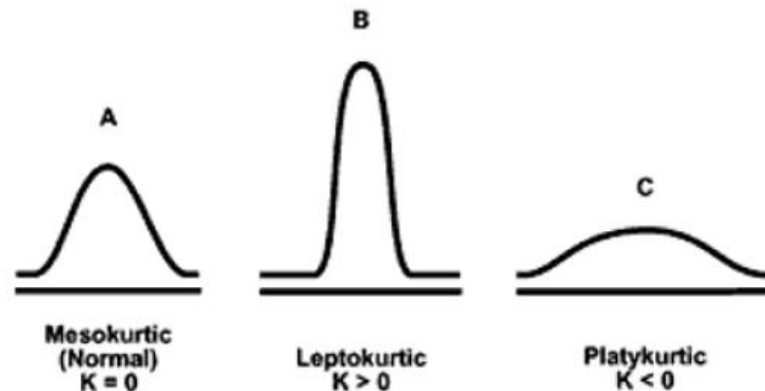
- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248 →  $skewness = -2.5$

# Descriptive Statistics: 첨도

## ■ 첨도 (Kurtosis)

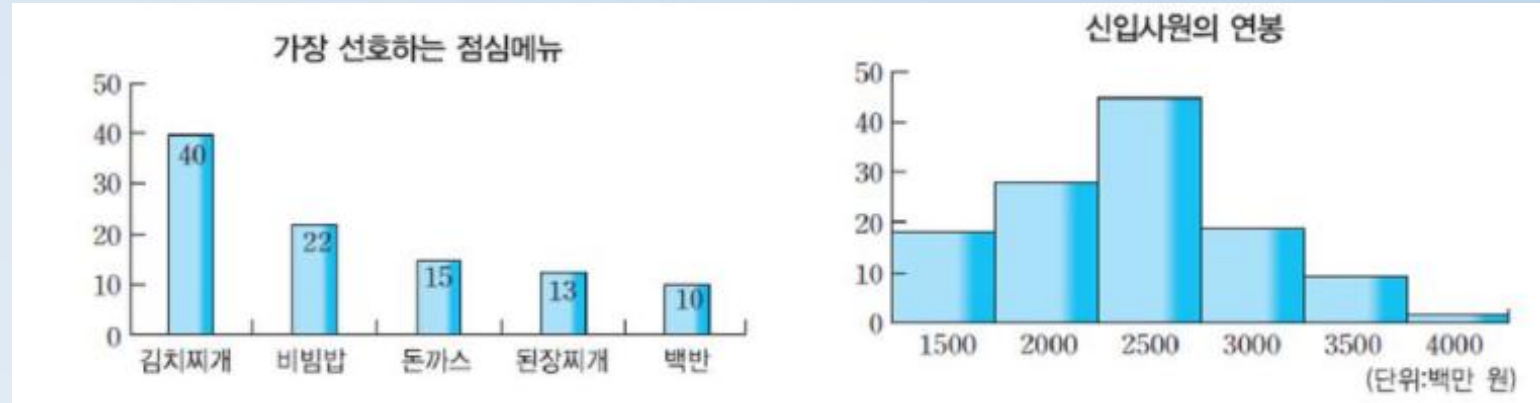
- Data 분포의 뾰족한 정도
- 표준정규분포의 경우 첨도 = 0

$$Kurtosis = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \bar{X}}{s} \right)^4 - 3$$



- Ex) 500, 489, 495, 493, 505, 248 →  $Kurtosis = 5.93$

# 막대그래프 vs. 히스토그램



| 구분     | 막대그래프             | 히스토그램             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 데이터 유형 | • 범주적 (종교, 직업 등)  | • 연속적 (몸무게, 성적 등) |
| 막대 순서  | • 임의적으로 변경 가능     | • 변경 불가능          |
| 막대 간격  | • 일정한 간격 유지       | • 간격 없이 표현        |
| 용도     | • 범주의 비교, 순위 표시 등 | • 데이터 분포 표현       |



---

## 상관 분석

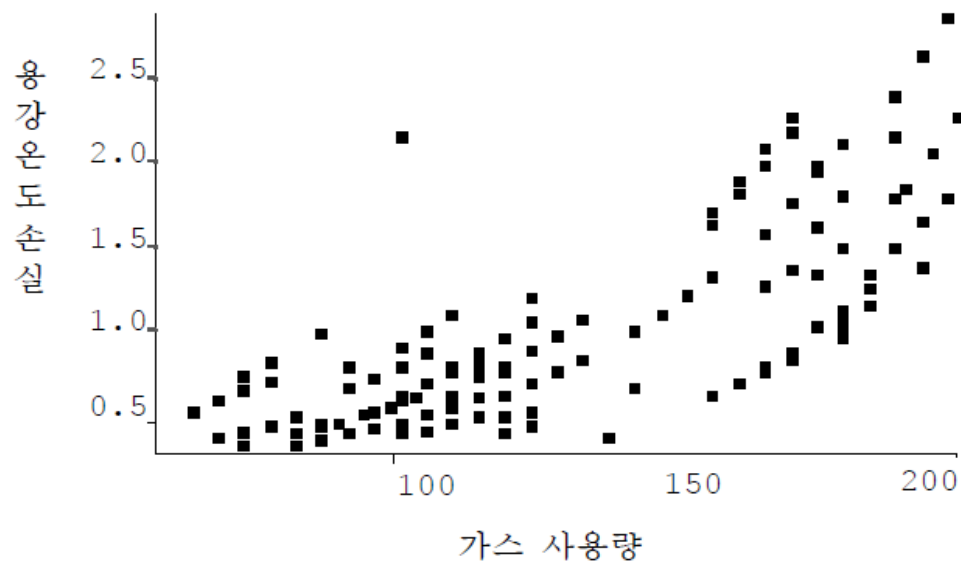
---

2 개 이상의 변량(변수, variables)에 대한 다변량 분석(Multivariate Analysis)

# 산점도

## ■ 산점도(scatter plot)

- $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  평면좌표에 표시한 도표
- 시각적으로 두 변수의 관계를 쉽게 알 수 있게 해줌
- 변수간 관계의 방향, 형태, 관계의 강도를 알 수 있음



# 공분산과 표본공분산

## ■ 공분산(Covariance)

- 두 확률변수  $X$ 와  $Y$ 의 선형적 상관관계를 측정할 수 있는 척도
- $X$ 와  $Y$ 가 각각의 평균을 중심으로 하여 같은 방향으로 변화하는 정도를 나타냄
- $\sigma_{xy} = \text{Cov}[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$
- 공분산 값의 크기가 단위 등에 따라 달라짐

## ■ 표본 공분산 (Sample Covariance)

- $\sigma_{xy}$ 의 추정량으로  $s_{xy}$ 로 표현

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} \right)$$

# 상관계수와 표본상관계수 [1/3]

## ■ 상관계수

- 공분산을 단위와 무관하게 표준화시킴
- -1 에서 1까지의 값을 가짐

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]}\sqrt{\text{Var}[Y]}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

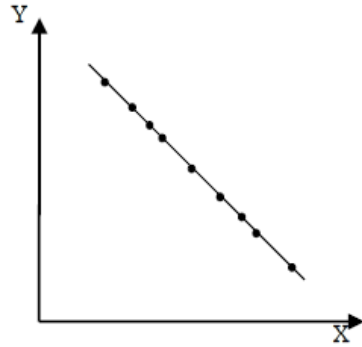
## ■ 표본상관계수

- 상관계수의 추정량으로  $r_{xy}$  로 표현

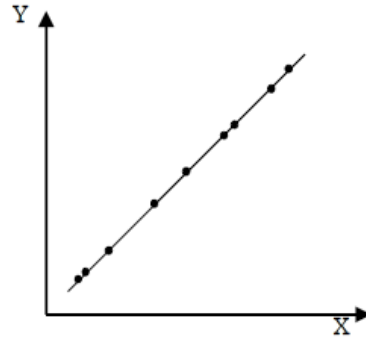
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

## 상관계수와 표본상관계수 [2/3]

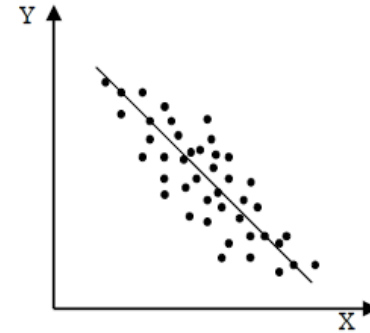
### ■ 표본상관계수에 따른 산점도



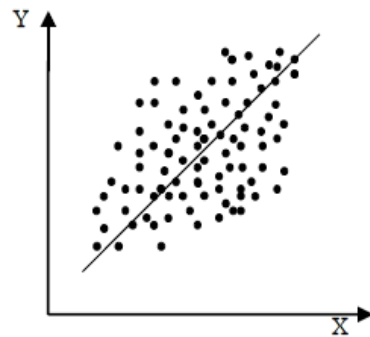
(a)  $r = -1$



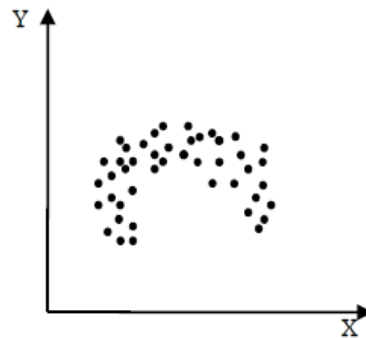
(b)  $r = 1$



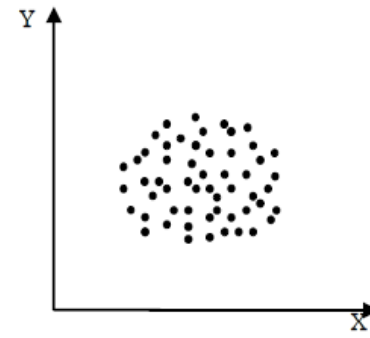
(c)  $r = -0.7$



(d)  $r = 0.5$



(e)  $r = 0$



(f)  $r = 0$

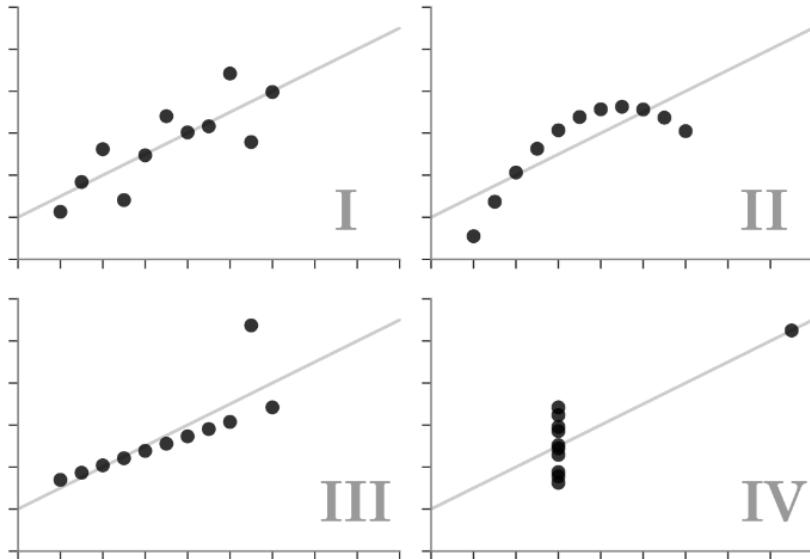
autodesk

- <https://www.research.autodesk.com/publications/same-stats-different-graphs/>



### Anscombe's Quartet

Each dataset has the same summary statistics (mean, standard deviation, correlation), and the datasets are *clearly different*, and *visually distinct*.



### Unstructured Quartet

Each dataset here also has the same summary statistics. However, they are not *clearly different* or *visually distinct*.

